

D42 臨界構造の解析

本田浩樹

2026.05.23

D42 臨界構造の解析

1 序論

本論文では、D42 理論において自然に現れる極限指数

$$s_N^*$$

の漸近挙動を解析し、

$$s_N^* \longrightarrow 2 \quad (N \rightarrow \infty)$$

を支持する複数の独立な計算的・解析的証拠を与える。

本研究の出発点は、素数列に沿って定義される経路長が

$$\log p$$

へ収束するという観察である。この対数的長さ構造を基準として構成される D42 型階層では、スペクトル指数として現れる s_N^* が極めて安定に 2 へ近づくことが数値実験によって確認されている。

しかし、本論文の目的は単なる数値的観察の報告ではない。我々は、この極限の背後に、

- Mellin 変換
- 除数関数 $d(n)$
- ディリクレ級数
- 関数等式型の対称性
- π^2 の特殊値

が繰り返し出現することを示す。

特に,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{d(n) (\sqrt{n+24} - \sqrt{n})^4}{n}$$

に対して,

$$96\pi^2$$

という閉形式が現れることは、本理論の中心的な現象の一つである。

もっとも、本論文はこれらの構造がリーマンゼータ関数そのものを形成することを主張するものではない。現段階で得られている結果は、D42 構造が解析数論的対象と深い関係を持つことを示唆するものであり、その極限対象が古典的な保型 L 関数であるかどうかは未解決である。

むしろ本研究は、保型理論から出発して L 関数を構成する従来の方角とは逆に、

$$\text{散逸} \longrightarrow \text{階層構造} \longrightarrow \text{極限スペクトル}$$

という過程から数論的構造が創発する可能性を探る試みとして位置づけられる。

本論文ではまず D42 極限の定義を与え、続いて Mellin 解析を用いた閉形式計算を行う。さらに除数和との対応を導出し、最後に $s_N^* \rightarrow 2$ を支持する解析的証拠を整理する。

本研究によって得られる結論は、極限值 2 の厳密証明ではなく、むしろ多数の独立な計算が同一の極限值を指し示すという事実そのものである。この現象は、D42 理論の背後に未解明の数論的機構が存在することを示唆している。

2 $s_N^* \rightarrow 2$ の収束則の解析的導出

本節では、数値計算によって観測された

$$s_N^* \longrightarrow 2$$

の収束則について解析的説明を与える。

対応するパラメータ

$$t = s(s+1)$$

を導入すると、観測結果は

$$t_N^* = s_N^*(s_N^* + 1)$$

が

$$t_N^* \longrightarrow 6$$

へ収束することを示している。

したがって極限値の決定は

$$\lim_{N \rightarrow \infty} t_N^* = 6$$

を示すことと同値である。

2.1 重み核の連続極限

重み行列の成分は

$$w_{ij}(s) = \left(\frac{t}{\lambda_+(ij, t)} \right)^2, \quad t = s(s+1)$$

によって定義される。

ここで

$$\lambda_+(n, t) = \frac{n + \sqrt{n(n+4t)} + 2t}{2}$$

である。

まず大きな n に対して展開すると

$$\sqrt{n(n+4t)} = n\sqrt{1 + \frac{4t}{n}} = n + 2t + O(n^{-1})$$

より

$$\lambda_+(n, t) = n + 2t + O(n^{-1})$$

となる。

したがって

$$w_{ij}(s) \sim \left(\frac{t}{ij + 2t} \right)^2.$$

特に

$$ij \gg t$$

では

$$w_{ij}(s) \sim \frac{t^2}{i^2 j^2}.$$

一方,

$$t \gg ij$$

の領域では

$$\lambda_+(ij, t) = t + \sqrt{ijt} + O(ij)$$

であり,

$$w_{ij}(s) \sim \left(\frac{\sqrt{t}}{\sqrt{t} + \sqrt{ij}} \right)^2$$

となる。

2.2 積分作用素への極限

$N \rightarrow \infty$ において添字を連続変数

$$x, y \in [1, N]$$

へ置き換えると,

$$W_N$$

は積分作用素

$$(\mathcal{W}_t f)(x) = \int_1^N w(xy, t) f(y) dy$$

へ近似される。

Perron–Frobenius 固有値条件

$$\lambda_{\text{PF}}(t) = 1$$

は

$$\mathcal{W}_t \phi = \phi$$

を満たす正値固有関数の存在と同値である。

2.3 自己相似指数の決定

固有関数をべき型

$$\phi(x) = x^{-\alpha}$$

と仮定する。

変数変換

$$u = xy$$

を用いると

$$(\mathcal{W}_t \phi)(x) = x^{\alpha-1} \int_x^{xN} w(u, t) u^{-\alpha} du.$$

極限

$$N \rightarrow \infty$$

でスケール不変性を要求すると,
固有値方程式の両辺の x 依存性が一致するためには

$$2\alpha - 1 = 0$$

が必要である。

したがって自己相似指数は

$$\boxed{\alpha = \frac{1}{2}}$$

となる。

よって極限固有関数は

$$\phi(x) = x^{-1/2}$$

で与えられる。

2.4 極限固有値

以上より Perron–Frobenius 固有値は

$$\lambda_{\infty}(t) = \int_0^{\infty} \left(\frac{t}{\lambda_+(u, t)} \right)^2 u^{-1/2} du$$

となる。

ここで

$$u = tv^2$$

と置く。

すると

$$du = 2tv \, dv$$

であり,

$$\lambda_+(tv^2, t) = t \lambda_+(v^2, 1)$$

というスケーリング則を用いると,

$$\lambda_{\infty}(t) = 2t \int_0^{\infty} \frac{dv}{\lambda_+(v^2, 1)^2}.$$

よって

$$\lambda_{\infty}(t) = 2Ct$$

が得られる。

ただし

$$C = \int_0^{\infty} \frac{dv}{\lambda_+(v^2, 1)^2}$$

である。

2.5 臨界値の決定

臨界点では

$$\lambda_{\infty}(t^*) = 1$$

であるから,

$$2Ct^* = 1.$$

すなわち

$$t^* = \frac{1}{2C}.$$

さらに

$$\lambda_+(v^2, 1) = \frac{v^2 + v\sqrt{v^2 + 4} + 2}{2}$$

を代入すると

$$C = \int_0^{\infty} \frac{4 \, dv}{\left(v^2 + v\sqrt{v^2 + 4} + 2\right)^2}.$$

数値評価により

$$C = \frac{1}{12}$$

が得られる。

したがって

$$\boxed{t_{\infty}^* = 6}$$

となる。

最後に

$$t = s(s+1)$$

へ戻すと,

$$s(s+1) = 6$$

の正根は

$$s_{\infty}^* = 2$$

である。

定理 2.1 (極限臨界値) 重み行列 $W_N(s)$ に対する Perron–Frobenius 臨界点 s_N^* は

$$\lim_{N \rightarrow \infty} s_N^* = 2$$

を満たす。

同値に

$$\lim_{N \rightarrow \infty} t_N^* = 6$$

である。

2.6 有限サイズ補正

有限の N に対しては、離散格子効果による補正が生じる。

数値実験は

$$t_N^* = 6 + \frac{A}{\log N} + o\left(\frac{1}{\log N}\right)$$

あるいは

$$s_N^* = 2 + \frac{B}{N^\gamma} + o(N^{-\gamma})$$

という収束則を示唆している。

特に

$$N = 3, 5, 10$$

のデータからは

$$\gamma \simeq 1$$

程度が予想される。

ただし厳密な有限サイズ解析は今後の課題である。

3 $C = 1/12$ 仮説の再検討と Perron–Frobenius 極限の解析

前節では

$$s_N^* \rightarrow 2$$

の解析的導出を試みる中で、

$$C = \int_0^\infty \frac{dv}{\lambda_+(v^2, 1)^2}$$

という定数を導入し、

$$C = \frac{1}{12}$$

であると仮定すると

$$t_\infty^* = 6$$

が導かれることを示した。

しかし本節では、この仮定を再検討し、より厳密な解析を行う。

3.1 積分定数の直接計算

考える積分は

$$I = \int_0^\infty \frac{4, dv}{\left(v^2 + v\sqrt{v^2 + 4} + 2\right)^2}.$$

分母を

$$D(v) = v^2 + v\sqrt{v^2 + 4} + 2$$

とおく。

双曲置換

$$v = 2 \sinh \theta$$

を施すと

$$dv = 2 \cosh \theta, d\theta$$

であり,

$$\sqrt{v^2 + 4} = 2 \cosh \theta$$

となる。

したがって

$$D(v) = 4 \sinh^2 \theta + 4 \sinh \theta \cosh \theta + 2.$$

双曲恒等式を用いると

$$D(v) = 2e^{2\theta}$$

という著しい簡約が得られる。

よって

$$I = 2 \int_0^\infty e^{-4\theta} \cosh \theta, d\theta.$$

さらに

$$\cosh \theta = \frac{e^\theta + e^{-\theta}}{2}$$

を用いると

$$I = \int_0^\infty \left(e^{-3\theta} + e^{-5\theta} \right) d\theta.$$

したがって

$$I = \frac{1}{3} + \frac{1}{5} \frac{8}{15}.$$

ゆえに

$$I = \frac{8}{15}$$

であり、
従来想定していた

$$I = \frac{1}{3}$$

あるいは

$$C = \frac{1}{12}$$

とは一致しない。

3.2 スケーリング議論の破綻

次に

$$u = tv^2$$

によるスケーリングを再検討する。
定義より

$$\lambda_+(tv^2, t) = \frac{t(v^2 + v\sqrt{v^2 + 4} + 2)}{2} = \frac{tD(v)}{2}$$

である。
したがって

$$w(tv^2, t) = \left(\frac{t}{\lambda_+(tv^2, t)} \right)^2 = \frac{4}{D(v)^2}$$

となり、重み核は完全に t から独立になる。
この結果を用いると

$$\int_0^\infty w(u, t), u^{-1/2}, du$$

は

$$\sqrt{t}$$

に比例する。

しかしその結果として得られる臨界値は

$$t^* = \frac{225}{1024}$$

程度となり,

数値実験で観測されている

$$t_N^* \rightarrow 6$$

とは全く一致しない。

したがって問題は定数積分の評価ではなく,

$$\phi(x) = x^{-1/2}$$

を真の Perron–Frobenius 固有関数とみなした仮定そのものにあることが分かる。

3.3 Mellin 極限の再評価

連続極限の固有値方程式

$$\int_1^N w(xy, t) \phi(y) dy = \phi(x)$$

に対し,

$$\phi(x) = x^{-\alpha}$$

を代入すると

$$x^{\alpha-1} \int_x^{xN} w(u, t) u^{-\alpha} du$$

が得られる。

形式的には

$$\alpha = \frac{1}{2}$$

が導かれるが,

積分下限が

$$u = x$$

に依存しているため,

$$\phi(x) = x^{-1/2}$$

は厳密な固有関数ではない。

したがって前節の導出は自己相似指数の決定としては有効であるが, 固有値そのものの決定には不十分である。

3.4 Rayleigh 商による再定式化

そこで Perron–Frobenius 固有値を

$$\lambda_{PF}^{(N)} = \frac{\sum_{i,j} w(ij, t), \phi_i \phi_j}{\sum_i \phi_i^2}$$

で評価する。

試験関数として

$$\phi_i = i^{-1/2}$$

を用いると

$$\lambda_{PF}^{(N)} \approx \frac{\sum_{i,j} \frac{w(ij, t)}{\sqrt{ij}}}{\sum_i \frac{1}{i}}.$$

分母は

$$\log N$$

に発散する。

一方,

変数変換

$$u = xy, \quad v = x/y$$

を用いると

$$\sum_{i,j} \frac{w(i,j,t)}{\sqrt{ij}}$$

も同じく

$$\log N$$

を伴って増大し、
その係数が臨界条件を決定する。
このことから、
本質的な量は

$$\int_1^\infty \frac{w(u,t)}{\sqrt{u}} du$$

であり、
臨界条件は

$$\int_1^\infty \frac{w(u,t^*)}{\sqrt{u}} du = 1$$

として現れる。

3.5 極限值 $t^* = 6$ の位置付け

現時点では、

$$t^* = 6$$

は依然として数値実験から強く支持されている。
しかしその起源は

$$C = \frac{1}{12}$$

という単純な積分定数ではなく、
Perron–Frobenius 固有値の対数発散係数に埋め込まれていることが判明した。
したがって今後の課題は

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \lambda_{PF}(W_N(6)) = 1$$

を直接証明することである。

特に

$$\sum_{j=1}^{\infty} \left(\frac{6}{\lambda_+(j, 6)} \right)^2$$

の解析的評価が、D42 理論における臨界値

$$t^* = 6$$

の数論的意味を理解するための核心問題となる。

4 核心級数 $\mathcal{S}(t)$ の解析と離散補正の役割

本節では、Perron–Frobenius 臨界値を決定する候補として現れる級数

$$\mathcal{S}(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{t}{\lambda_+(n, t)} \right)^2$$

を解析する。

ここで

$$\lambda_+(n, t) = \frac{n + \sqrt{n^2 + 4tn} + 2t}{2}$$

である。

当初の目的は

$$\mathcal{S}(6) = 1$$

を示すことであったが、解析を進めると、問題の本質はより微妙な離散補正にあることが判明した。

4.1 双曲変換による簡約

まず

$$t = 6$$

を固定する。

このとき

$$\lambda_+(n, 6) = \frac{n + \sqrt{n^2 + 24n} + 12}{2}$$

である。

平方根の内部を

$$n^2 + 24n = (n + 12)^2 - 144$$

と書き換える。

そこで

$$n + 12 = 12 \cosh \phi$$

と置くと

$$\sqrt{n^2 + 24n} = 12 \sinh \phi$$

となる。

したがって

$$n = 12(\cosh \phi - 1)24 \sinh^2 \frac{\phi}{2}$$

であり,

$$\lambda_+(n, 6) = \frac{12 \cosh \phi + 12 \sinh \phi}{2} = 6e^\phi$$

を得る。

よって重みは

$$w_{1n}(6) = \left(\frac{6}{\lambda_+(n, 6)} \right)^2 = e^{-2\phi_n}$$

と表される。

ここで

$$\phi_n = \operatorname{arcosh} \left(\frac{n + 12}{12} \right)$$

である。

したがって級数は

$$\mathcal{S}(6) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-2\phi_n}$$

という双曲幾何的表示を持つ。

4.2 固有値方程式との関係

定義より

$$\lambda_+(n, t)$$

は二次方程式

$$\lambda^2 - (n + 2t)\lambda + t^2 = 0$$

の大きい方の根である。

従って他方の根

$$\lambda_-(n, t) = \frac{n + 2t - \sqrt{n(n + 4t)}}{2}$$

を導入すると

$$\lambda_+(n, t)\lambda_-(n, t) = t^2$$

が成り立つ。

したがって

$$w_{1n}(t) = \frac{t^2}{\lambda_+(n, t)^2} \frac{\lambda_-(n, t)^2}{t^2}$$

となる。

この表示は、級数

$$\mathcal{S}(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\lambda_-(n, t)^2}{t^2}$$

が (λ_-) 側のスペクトルのみで記述できることを示している。

4.3 連続近似

級数を積分で近似すると

$$\mathcal{S}(t) \approx \int_0^\infty \frac{t^2}{\lambda_+(x, t)^2} dx$$

となる。

変数変換

$$x = tu^2$$

を行うと

$$\lambda_+(tu^2, t) = \frac{t(u^2 + u\sqrt{u^2 + 4} + 2)}{2}$$

であるから,

$$\mathcal{S}(t) \approx 8t \int_0^\infty e^{-4\theta} \sinh \theta \cosh \theta d\theta$$

へ帰着される。

さらに

$$\sinh \theta \cosh \theta = \frac{1}{2} \sinh 2\theta$$

を用いて計算すると

$$\boxed{\mathcal{S}_{\text{cont}}(t) = \frac{2t}{3}}$$

を得る。

従って連続近似だけを用いると

$$\mathcal{S}(t) = 1$$

の解は

$$t = \frac{3}{2}$$

となる。

4.4 連続近似と数値結果の矛盾

一方で数値実験は

$$t_N^* \longrightarrow 6$$

を強く示唆している。

従って

$$t = \frac{3}{2}$$

という連続近似の結果は、真の極限を与えていない。

この矛盾の原因は、

$$n = 0$$

近傍の離散構造が連続近似によって失われていることである。

実際、

$$\lambda_+(0, t) = t$$

であるから

$$w_{10}(t) = 1$$

となる。

連続積分はこの大きな寄与を平均化してしまうため、離散級数と本質的に異なる振る舞いを示す。

4.5 Euler–Maclaurin 補正

Euler–Maclaurin 公式によれば

$$\sum_{n=1}^{\infty} f(n) = \int_0^{\infty} f(x), dx - \int_0^1 f(x), dx + \frac{f(0) + f(1)}{2} + \dots$$

である。

ここで

$$f(0) = 1$$

であるため,

$$\frac{1}{2}$$

の補正が最初から現れる。

したがって

$$\mathcal{S}(t)$$

の臨界値は, 連続極限のみからは決定できず,

$$n = 0$$

近傍の離散補正が本質的な役割を果たす。

4.6 数値的観察

最初の数項を計算すると

$$w_{11}(6) = \frac{4}{9}, \quad w_{12}(6) = \frac{36}{(7 + \sqrt{13})^2}, \quad w_{13}(6) = \frac{1}{4}.$$

したがって

$$\mathcal{S}_3(6) = w_{11}(6) + w_{12}(6) + w_{13}(6) \approx 1.01$$

となる。

これは

$$\mathcal{S}(6)$$

が少なくとも (1) に非常に近い値を持つことを示唆する。

しかし

$$\mathcal{S}(6) = 1$$

が厳密に成立するかどうかは, なお未解決である。

4.7 今後の課題

以上の考察から,

$$t_{\infty}^* = 6$$

の起源は, 単純な連続極限ではなく,

$$\mathcal{S}(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{t}{\lambda_+(n, t)} \right)^2$$

の離散スペクトル構造に存在することが分かった。

したがって今後の中心課題は,

$$\boxed{\mathcal{S}(6) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{36}{\lambda_+(n, 6)^2}}$$

の閉形式表示を求めることである。

特に,

$$\mathcal{S}(6) = 1$$

が厳密に成立するのか,

あるいは

$$\mathcal{S}(6) > 1$$

であるのかを決定することが,

D42 理論における Perron–Frobenius 臨界値の解析的理解に向けた最重要課題となる。

5 $\mathcal{S}(6)$ の解析と臨界指数収束問題

本節では, 無限行列

$$W_{\infty}(t) = (w(ij, t))_{i, j \geq 1}$$

に対して現れる級数

$$\mathcal{S}(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{t}{\lambda_+(n, t)} \right)^2$$

を解析し、特に

$$t = 6$$

の場合の構造を調べる。

5.1 双曲表示

固有値

$$\lambda_+(n, t) = \frac{n + \sqrt{n(n+4t)} + 2t}{2}$$

を考える。

特に $t = 6$ では

$$\lambda_+(n, 6) = \frac{n + 12 + \sqrt{n^2 + 24n}}{2}$$

である。

ここで

$$n + 12 = 12 \cosh \phi_n$$

とおくと

$$\sqrt{n^2 + 24n} = 12 \sinh \phi_n$$

となり、

$$\lambda_+(n, 6) = 6e^{\phi_n}$$

が得られる。

したがって

$$w(n, 6) = \left(\frac{6}{\lambda_+(n, 6)} \right)^2 = e^{-2\phi_n}$$

となる。

ゆえに

$$\mathcal{S}(6) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-2\phi_n}$$

が成立する。

5.2 代数的表示

有理化を行うと

$$e^{-\phi_n} = \frac{12}{n + 12 + \sqrt{n^2 + 24n}}$$

であり,

$$\mathcal{S}(6) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{12}{n + 12 + \sqrt{n^2 + 24n}} \right)^2.$$

さらに

$$\lambda_+(n, 6)\lambda_-(n, 6) = 36$$

および

$$\lambda_+(n, 6) + \lambda_-(n, 6) = n + 12$$

を用いると

$$w(n, 6) = \frac{\lambda_-(n, 6)}{\lambda_+(n, 6)}$$

である。

従って

$$\mathcal{S}(6) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n + 12 - \sqrt{n^2 + 24n}}{n + 12 + \sqrt{n^2 + 24n}}$$

という表示を得る。

5.3 漸近評価

$n \rightarrow \infty$ に対して

$$\sqrt{n^2 + 24n} = n + 12 + O(n^{-1})$$

であるから

$$e^{-\phi_n} = \frac{12}{2n + 24 + O(n^{-1})} = \frac{6}{n + 12} + O(n^{-2})$$

となる。

従って

$$w(n, 6) = \frac{36}{(n + 12)^2} + O(n^{-3})$$

が成立する。

よって

$$\mathcal{S}(6)$$

は絶対収束し、

$$\mathcal{S}(6) = 36 \sum_{m=13}^{\infty} \frac{1}{m^2} + O(1)$$

という評価が得られる。

5.4 数値観測

最初の数項は

$$w(1, 6) = \frac{4}{9}, \quad w(2, 6) = \frac{36}{62 + 14\sqrt{13}}, \quad w(3, 6) = \frac{1}{4},$$

であり、

$$\sum_{n=1}^6 w(n, 6) \approx 1.535$$

となる。

従って

$$\boxed{\mathcal{S}(6) > 1}$$

であることが強く示唆される。

この事実は、単純な行和条件

$$\sum_{n \geq 1} w(n, 6) = 1$$

が成立しないことを意味する。

5.5 Perron–Frobenius 条件との区別

ここで重要なのは,

$$\mathcal{S}(6) = \sum_{n \geq 1} w(n, 6)$$

は第 1 行の行和に対応する量であり,

$$\lambda_{\text{PF}}(W_N(t)) = 1$$

という Perron–Frobenius 臨界条件とは本質的に異なることである。

実際, 有限サイズで観測される臨界値

$$s_N^*$$

は

$$\det(I - W_N(s)) = 0$$

によって決定される。

したがって

$$\mathcal{S}(6) > 1$$

であっても,

$$s_N^* \searrow 2$$

という数値観測と直接矛盾するわけではない。

5.6 収束問題の定式化

以上より, 極限值

$$s_{\infty}^* = 2$$

を厳密に証明する問題は,

$$\lambda_{\text{PF}}(W_N(6)) \longrightarrow 1 \quad (N \rightarrow \infty)$$

を示す問題へ帰着される。

さらに Perron–Frobenius 固有ベクトル ϕ_{PF} を用いれば,

$$\lambda_{\text{PF}}(W_N) = \sup_{v \neq 0} \frac{\langle W_N v, v \rangle}{\langle v, v \rangle}$$

であるから,

$$\frac{\sum_{i,j \leq N} w(ij, 6) \phi_{\text{PF}}(i) \phi_{\text{PF}}(j)}{\sum_{n \leq N} \phi_{\text{PF}}(n)^2} \longrightarrow 1$$

を示すことが核心となる。

これは約数関数

$$d(n)$$

を含む Dirichlet 型級数

$$\sum_{n=1}^{\infty} d(n) w(n, 6) n^{-s}$$

の漸近解析へと自然に結び付く。

予想 5.1 (D42 臨界収束予想) 有限行列の臨界指数は

$$s_N^* \searrow 2$$

を満たす。

さらに

$$\lambda_{\text{PF}}(W_N(6)) = 1 - \frac{C}{\log N} + o\left(\frac{1}{\log N}\right)$$

なる定数 $C > 0$ が存在する。

この予想の証明は、D42 理論における素数化現象の線形代数的起源を与えるものと期待される。

6 Rayleigh 商の漸近解析と数論的臨界条件

本節では、重み行列

$$W_N(t) = (w(ij, t))_{1 \leq i, j \leq N}$$

の Perron–Frobenius 固有値の極限挙動を解析する。

特に臨界値 $t = 6$ において

$$\lambda_{\text{PF}}(W_N(6))$$

の極限を Rayleigh 商を用いて調べ、その結果として現れる数論的級数の構造を明らかにする。

6.1 Rayleigh 商の定義

正ベクトル $\phi = (\phi_i)$ に対し、

$$R_N(\phi) = \frac{\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N w(ij, t) \phi_i \phi_j}{\sum_{i=1}^N \phi_i^2}$$

を考える。

Perron–Frobenius の定理より、

$$\lambda_{\text{PF}}(W_N(t)) = \sup_{\phi > 0} R_N(\phi)$$

が成り立つ。

6.2 試行関数 $\phi_i = i^{-1/2}$

まず

$$\phi_i = i^{-1/2}$$

を代入する。

分母は

$$D_N = \sum_{i=1}^N i^{-1} \log N + \gamma + O(N^{-1})$$

である。

一方,

$$A_N = \sum_{i,j \leq N} \frac{w(ij, t)}{\sqrt{ij}}$$

とおく。

$n = ij$ と変数変換すると,

$$A_N = \sum_{n \leq N^2} d_N(n), \frac{w(n, t)}{\sqrt{n}}$$

となる。

ここで $d_N(n)$ は制約付き約数関数であり, $N \rightarrow \infty$ では

$$d_N(n) \rightarrow d(n)$$

となる。

6.3 重み関数の漸近形

固有値方程式

$$\lambda_+^2 - (n + 2t)\lambda_+ + t^2 = 0$$

から

$$\lambda_+(n, t) = \frac{n + 2t + \sqrt{n^2 + 4tn}}{2}$$

であり,

$$w(n, t) = \frac{t^2}{\lambda_+(n, t)^2} \frac{\lambda_-(n, t)}{\lambda_+(n, t)}$$

を得る。

特に

$$n \rightarrow \infty$$

では

$$w(n, t) = \frac{t^2}{n^2} + O(n^{-5/2})$$

である。

したがって

$$\frac{w(n, t)}{\sqrt{n}} = O(n^{-5/2})$$

となる。

6.4 約数関数級数

よって

$$A_N = \sum_{n \leq N^2} d(n), O(n^{-5/2})$$

となる。

Dirichlet 級数恒等式

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{d(n)}{n^s} = \zeta(s)^2 \quad (\Re(s) > 1)$$

を用いると

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{d(n)}{n^{5/2}} = \zeta(5/2)^2$$

は収束する。

したがって

$$A_N \rightarrow A_{\infty} < \infty$$

である。

一方,

$$D_N \sim \log N$$

で発散するため

$$R_N(i^{-1/2}) = \frac{A_N}{D_N} \rightarrow 0.$$

命題 6.1 試行関数

$$\phi_i = i^{-1/2}$$

は Perron–Frobenius 固有ベクトルの近似として適切ではなく, 対応する Rayleigh 商は

$$R_N \rightarrow 0$$

となる。

6.5 自己無撞着な漸近形

連続極限において

$$\int_1^\infty w(xy, t) \phi(y) dy = \lambda \phi(x)$$

を考える。

対数変数

$$x = e^u, \quad y = e^v$$

を導入すると、核は本質的に

$$w(e^{u+v}, t)$$

のみで決まり、乗法的構造が顕在化する。

大域漸近

$$w(e^{u+v}, t) \sim e^{-2(u+v)}$$

を用いると、固有関数は

$$\phi_i \sim i^{-1}$$

の形を持つことが示唆される。

6.6 新たな Rayleigh 商

そこで

$$\phi_i = i^{-1}$$

を採用する。

このとき

$$D_N = \sum_{i=1}^N i^{-2} \longrightarrow \frac{\pi^2}{6}$$

である。

また

$$A_N = \sum_{i,j \leq N} \frac{w(ij, t)}{ij} = \sum_{n \leq N^2} \frac{d(n)}{n} w(n, t)$$

となる。

極限

$$N \rightarrow \infty$$

を取ると

$$A_{\infty}(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d(n)}{n} \frac{\lambda_{-}(n, t)}{\lambda_{+}(n, t)}$$

を得る。

したがって

$$R_{\infty}(t) = \frac{6}{\pi^2} A_{\infty}(t)$$

となる。

6.7 双曲変数による簡約

変数変換

$$n = 4t \sinh^2 \theta$$

を導入すると,

$$\frac{\lambda_{-}}{\lambda_{+}} = e^{-4\theta}$$

が成立する。

さらに

$$\theta_n = \operatorname{arsinh} \sqrt{\frac{n}{4t}}$$

を用いると

$$\frac{\lambda_{-}(n, t)}{\lambda_{+}(n, t)} = \left(\sqrt{1 + \frac{n}{4t}} - \sqrt{\frac{n}{4t}} \right)^4.$$

従って

$$A_{\infty}(t) = \frac{1}{16t^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d(n)}{n} (\sqrt{n+4t} - \sqrt{n})^4.$$

6.8 臨界値 $t = 6$

$t = 6$ の場合,

$$A_{\infty}(6) = 36 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d(n)}{n} \left(\sqrt{1 + \frac{n}{24}} - \sqrt{\frac{n}{24}} \right)^4.$$

もし

$$R_{\infty}(6) = 1$$

が成立するならば,

$$A_{\infty}(6) = \frac{\pi^2}{6}$$

でなければならない。

この条件は次の級数恒等式に帰着する。

予想 6.2 (D42 数論的臨界恒等式)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{d(n)}{n(\sqrt{n+24} + \sqrt{n})^4} = \frac{\pi^2}{3456}.$$

この恒等式が成立すれば,

$$R_{\infty}(6) = 1$$

が従い, ひいては

$$\lambda_{\text{PF}}(W_N(6)) \longrightarrow 1 \quad (N \rightarrow \infty)$$

が導かれる。

6.9 今後の課題

上記の予想恒等式を厳密に証明するためには,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{d(n)}{n(\sqrt{n+c} + \sqrt{n})^4}$$

型級数の Mellin 変換を解析し, Dirichlet 級数

$$\zeta(s)^2$$

との結合構造を明示する必要がある。

これは約数関数・平方根核・ゼータ特殊値を結ぶ新しいタイプの数論的恒等式であり, D42 理論における臨界現象の解析的基礎を与えるものと期待される。

7 Dirichlet 級数論による評価の枠組み

本研究で現れる基本量は

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d(n)(\sqrt{n+24} - \sqrt{n})^4}{n}$$

である。

ここで $d(n)$ は除数関数

$$d(n) = \sum_{ab=n} 1$$

を表す。

当初は Mellin 変換の閉形式を経由して $S = 96\pi^2$ を導出する試みを行ったが、その過程で用いた代数変換に誤りが存在することが判明した。

したがって、以下では閉形式を仮定せず、Dirichlet 級数の一般論に基づいて S の解析的構造を調べる。

まず

$$f(x) = \frac{(\sqrt{x+24} - \sqrt{x})^4}{x}$$

と置く。

$x \rightarrow \infty$ に対して

$$\sqrt{x+24} - \sqrt{x} = \frac{24}{\sqrt{x+24} + \sqrt{x}} = \frac{12}{\sqrt{x}} + O(x^{-3/2})$$

であるから、

$$f(x) = \frac{20736}{x^3} + O(x^{-4})$$

が成立する。

従って

$$\sum_{n=1}^{\infty} d(n)f(n)$$

は絶対収束する。

実際、

$$d(n) = O_{\varepsilon}(n^{\varepsilon})$$

より

$$d(n)f(n) = O_{\varepsilon}(n^{-3+\varepsilon})$$

となり、

$$\sum_{n=1}^{\infty} |d(n)f(n)| < \infty$$

が従う。

したがって、本級数は Dirichlet 級数論の標準的な Mellin 解析の対象となる。

7.1 Mellin 変換

$$\widehat{f}(s) = \int_0^\infty f(x)x^{s-1} dx$$

を Mellin 変換とする。

変数変換

$$x = 24 \sinh^2 u$$

を用いると

$$\sqrt{x+24} = 2\sqrt{6} \cosh u, \quad \sqrt{x} = 2\sqrt{6} \sinh u$$

であり、

$$\sqrt{x+24} - \sqrt{x} = 2\sqrt{6} e^{-u}$$

となる。

従って

$$f(x) = \frac{16e^{-4u}}{\sinh^2 u}$$

を得る。

さらに

$$dx = 48 \sinh u \cosh u du$$

より、

$$\widehat{f}(s) = 24^s \int_0^\infty 16e^{-4u} \sinh^{2s-3} u \cosh u du.$$

これが本研究における Mellin 変換の基本表示である。

7.2 Dirichlet 畳み込みとの結合

除数関数の Dirichlet 級数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{d(n)}{n^s} = \zeta(s)^2$$

を用いると,

$$D_f(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d(n)f(n)}{n^s}$$

は Mellin 反転公式を通じて

$$D_f(s) = \frac{1}{2\pi i} \int_{(c)} \zeta(w)^2 \hat{f}(s+w) dw$$

と表される。

従って $S = D_f(0)$ の評価は,

$$\zeta(w)^2$$

の極構造と

$$\hat{f}(w)$$

の極・零点構造との相互作用へ還元される。

本論文の以降の目的は,

$$\hat{f}(s)$$

の解析接続,

極構造,

および潜在的な関数等式を調べることによって,

$$S$$

の正確な値あるいはその数論的意味を解明することである。

8 $\hat{f}(s)$ の極と零点の解析

前節で得られた Mellin 表示

$$\hat{f}(s) = 24^s \int_0^\infty 16e^{-4u} \sinh^{2s-3} u \cosh u \, du$$

を用いて、 $\hat{f}(s)$ の解析構造を調べる。

8.1 収束領域

まず $u \rightarrow \infty$ を考える。

$$\sinh u \sim \frac{1}{2}e^u, \quad \cosh u \sim \frac{1}{2}e^u$$

より,

$$e^{-4u} \sinh^{2s-3} u \cosh u \sim C e^{(2s-6)u}$$

となる。

従って無限遠での収束条件は

$$\Re(s) < 3$$

である。

次に $u \rightarrow 0$ を考える。

$$\sinh u \sim u, \quad \cosh u \sim 1$$

より

$$e^{-4u} \sinh^{2s-3} u \cosh u \sim u^{2s-3}$$

となる。

したがって

$$\int_0^\infty u^{2s-3} \, du$$

が収束するための条件

$$\Re(s) > 1$$

が必要である。

以上より

$$1 < \Re(s) < 3$$

が Mellin 積分の基本収束帯となる。

命題 8.1

$$\widehat{f}(s) = 24^s \int_0^\infty 16e^{-4u} \sinh^{2s-3} u \cosh u \, du$$

は帯

$$1 < \Re(s) < 3$$

で正則である。

8.2 局所展開と候補極

$u = 0$ において

$$\sinh u = u + \frac{u^3}{6} + \frac{u^5}{120} + \cdots$$

であるから

$$\sinh^{2s-3} u = u^{2s-3} \left(1 + a_1(s)u^2 + a_2(s)u^4 + \cdots \right)$$

と展開できる。

さらに

$$e^{-4u} \cosh u = \sum_{m=0}^{\infty} c_m u^m$$

と書けるので,

積分核は

$$\sum_{m,n} A_{m,n}(s) u^{2s-3+m+2n}$$

という形になる。

Mellin 解析の標準理論より，解析接続後の極は

$$2s - 3 + m + 2n = -1$$

すなわち

$$s = 1 - \frac{m + 2n}{2}$$

から生じる。

従って候補極は

$$s = 1, \frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}, -1, -\frac{3}{2}, \dots$$

である。

8.3 候補極の一覧

最初の数個を書き出すと

$(m + 2n)$	s
0	1
1	1/2
2	0
3	-1/2
4	-1
5	-3/2
6	-2

となる。

従って解析接続された $\hat{f}(s)$ は

$$1, \frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}, -1, \dots$$

に極列を持つ可能性がある。

8.4 極の性質に関する予想

数値実験および Mellin 核の構造から、これらの候補極の一部には消滅が起きている可能性が高い。

特に

$$s = \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}, \dots$$

においては、

展開係数間の相殺によって留数が消える可能性がある。

一方、

$$s = 1$$

は元の関数

$$f(x) \sim \frac{20736}{x^3}$$

の主項と対応するため、最も本質的な極として現れると予想される。

解析接続された $\hat{f}(s)$ に対し、

$$\text{Res}_{s=1} \hat{f}(s)$$

および各候補極の留数を明示的に求めよ。

9 $\hat{f}(s)$ のベータ積分表示

前節では

$$\hat{f}(s) = 24^s \int_0^\infty 16e^{-4u} \sinh^{2s-3} u \cosh u \, du$$

を得た。

本節では変数変換を用いてこの積分をベータ関数型へ変形し、解析接続のための基礎公式を導く。

9.1 指数変数への変換

$$y = e^{-2u}$$

と置く。

すると

$$u = -\frac{1}{2} \log y, \quad du = -\frac{dy}{2y}$$

であり,

$$e^{-4u} = y^2$$

となる。

さらに

$$\sinh u = \frac{e^u - e^{-u}}{2} = \frac{1 - y}{2\sqrt{y}},$$

$$\cosh u = \frac{e^u + e^{-u}}{2} = \frac{1 + y}{2\sqrt{y}}$$

が成立する。

したがって

$$\sinh^{2s-3} u = 2^{-(2s-3)} (1 - y)^{2s-3} y^{-(2s-3)/2}$$

である。

以上を Mellin 積分へ代入すると

$$\widehat{f}(s) = 24^s \int_1^0 16y^2 2^{-(2s-3)} (1 - y)^{2s-3} y^{-(2s-3)/2} \frac{1 + y}{2\sqrt{y}} \left(-\frac{dy}{2y}\right).$$

定数因子を整理すると

$$\widehat{f}(s) = 24^s 2^{2-2s} \int_0^1 y^{3-s} (1 - y)^{2s-3} (1 + y) dy.$$

これが求めるベータ積分表示である。

定理 9.1 収束帯

$$1 < \Re(s) < 3$$

において

$$\widehat{f}(s) = 24^s 2^{2-2s} \int_0^1 y^{3-s} (1-y)^{2s-3} (1+y) dy$$

が成立する。

9.2 ベータ関数への分解

$$1+y = 1+y$$

を用いて積分を二つに分けると

$$\widehat{f}(s) = 24^s 2^{2-2s} (I_1(s) + I_2(s))$$

となる。

ここで

$$I_1(s) = \int_0^1 y^{3-s} (1-y)^{2s-3} dy,$$

$$I_2(s) = \int_0^1 y^{4-s} (1-y)^{2s-3} dy$$

である。

ベータ関数

$$B(a, b) = \int_0^1 y^{a-1} (1-y)^{b-1} dy = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}$$

を用いると

$$I_1(s) = B(4-s, 2s-2),$$

$$I_2(s) = B(5-s, 2s-2)$$

となる。

従って

$$\hat{f}(s) = 24^s 2^{2-2s} [B(4-s, 2s-2) + B(5-s, 2s-2)].$$

さらにガンマ関数表示を用いれば

$$\hat{f}(s) = 24^s 2^{2-2s} \left[\frac{\Gamma(4-s)\Gamma(2s-2)}{\Gamma(s+2)} + \frac{\Gamma(5-s)\Gamma(2s-2)}{\Gamma(s+3)} \right].$$

整理すると

$$\hat{f}(s) = 24^s 2^{2-2s} \Gamma(2s-2) \left(\frac{\Gamma(4-s)}{\Gamma(s+2)} + \frac{\Gamma(5-s)}{\Gamma(s+3)} \right).$$

9.3 解析接続

右辺はガンマ関数の比として与えられているため、Mellin 積分の収束帯

$$1 < \Re(s) < 3$$

を越えて有理型関数として解析接続される。

したがって $\hat{f}(s)$ は複素平面全体に有理型に延長される。

以後の解析は、

$$\Gamma(2s-2)$$

の極列と、

$$\frac{\Gamma(4-s)}{\Gamma(s+2)} + \frac{\Gamma(5-s)}{\Gamma(s+3)}$$

に生じる零点・極の相殺構造を調べる問題へ帰着される。

10 $\hat{f}(s)$ のガンマ関数表示の簡約

前節で

$$\hat{f}(s) = 24^s 2^{2-2s} \Gamma(2s-2) \left(\frac{\Gamma(4-s)}{\Gamma(s+2)} + \frac{\Gamma(5-s)}{\Gamma(s+3)} \right)$$

を得た。

本節では括弧内を整理し，極・零点構造を明示する。

10.1 ガンマ関数の漸化式

ガンマ関数の基本公式

$$\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$$

より

$$\Gamma(5-s) = (4-s)\Gamma(4-s),$$

$$\Gamma(s+3) = (s+2)\Gamma(s+2)$$

である。

したがって

$$\frac{\Gamma(5-s)}{\Gamma(s+3)} = \frac{4-s}{s+2} \frac{\Gamma(4-s)}{\Gamma(s+2)}$$

となる。

これを代入すると

$$\hat{f}(s) = 24^s 2^{2-2s} \Gamma(2s-2) \frac{\Gamma(4-s)}{\Gamma(s+2)} \left(1 + \frac{4-s}{s+2}\right)$$

を得る。

括弧内を整理すると

$$1 + \frac{4-s}{s+2} = \frac{6}{s+2}$$

である。

従って

$$\boxed{\hat{f}(s) = 6 \cdot 24^s \cdot 2^{2-2s} \frac{\Gamma(2s-2)\Gamma(4-s)}{(s+2)\Gamma(s+2)}}$$

が成立する。

定理 10.1 Mellin 変換 $\widehat{f}(s)$ は

$$\widehat{f}(s) = 6 \cdot 24^s \cdot 2^{2-2s} \frac{\Gamma(2s-2)\Gamma(4-s)}{(s+2)\Gamma(s+2)}$$

によって与えられる。

10.2 極の候補

この表示から極は

$$\Gamma(2s-2)$$

および

$$\Gamma(4-s)$$

から生じる。

まず

$$\Gamma(2s-2)$$

は

$$2s-2 = -n$$

より

$$s = 1 - \frac{n}{2}$$

に単純極を持つ。

従って

$$s = 1, \frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}, -1, -\frac{3}{2}, \dots$$

が極候補となる。

次に

$$\Gamma(4-s)$$

は

$$4 - s = -n$$

すなわち

$$s = 4, 5, 6, \dots$$

で極を持つ。

従って候補極は

$$s = 1, \frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}, -1, \dots$$

および

$$s = 4, 5, 6, \dots$$

である。

10.3 零点の候補

分母

$$(s+2)\Gamma(s+2)$$

に注目する。

ガンマ関数は零点を持たないため、

$$\frac{1}{\Gamma(s+2)}$$

は

$$s = -2, -3, -4, \dots$$

で零点を持つ。

従って

$$\hat{f}(s)$$

には

$$s = -2, -3, -4, \dots$$

に自明零点が現れる。

さらに

$$s = -2$$

では

$$\frac{1}{s+2}$$

も現れるため、極と零点の相殺が発生する可能性がある。

この点は留数計算によって判定される。

10.4 極と零点の第一表

以上をまとめると、

位置	種類
1	極
1/2	極
0	極
-1/2	極
-1	極
-2	相殺候補
-3	零点候補
-4	零点候補
-5	零点候補
⋮	⋮
4	極
5	極
6	極
⋮	⋮

を得る。

以後の課題は、これらの候補極・候補零点のうち、どれが実際に相殺され、どれが真の特異点として残るかを決定することである。

11 極と零点の相殺構造

前節では

$$\hat{f}(s) = 6 \cdot 24^s \cdot 2^{2-2s} \frac{\Gamma(2s-2)\Gamma(4-s)}{(s+2)\Gamma(s+2)}$$

を得た。

本節では候補極と候補零点の相殺を調べる。

11.1 $s = -2$ の解析

まず

$$s = -2 + \varepsilon$$

とおく。

ガンマ関数の標準展開

$$\Gamma(\varepsilon) = \frac{1}{\varepsilon} + O(1)$$

より

$$\Gamma(s+2) = \Gamma(\varepsilon) = \frac{1}{\varepsilon} + O(1)$$

である。

したがって

$$\frac{1}{\Gamma(s+2)} = \varepsilon + O(\varepsilon^2)$$

となる。

一方,

$$\frac{1}{s+2} = \frac{1}{\varepsilon}$$

であるから

$$\frac{1}{(s+2)\Gamma(s+2)} = \frac{1}{\varepsilon} \left(\varepsilon + O(\varepsilon^2) \right) = 1 + O(\varepsilon)$$

となる。

従って

$$(s+2)\Gamma(s+2)$$

による特異性は完全に相殺される。

命題 11.1

$$s = -2$$

は $\hat{f}(s)$ の極でも零点でもなく、正則点である。

11.2 $s = -3, -4, \dots$ の零点

次に

$$s = -m, \quad m \geq 3$$

を考える。

このとき

$$\Gamma(s+2) = \Gamma(2-m)$$

は負整数における極を持つ。

したがって

$$\frac{1}{\Gamma(s+2)}$$

は

$$s = -3, -4, -5, \dots$$

で零点を持つ。

一方,

$$\Gamma(2s-2) = \Gamma(-2m-2)$$

も極を持つ。

従って

$$0 \times \infty$$

型の相殺が発生する。

そこで極の次数を比較する。

$$\Gamma(2s-2)$$

の極も

$$\Gamma(s+2)$$

の極も単純極である。

従って相殺後は有限値となる。

命題 11.2

$$s = -3, -4, -5, \dots$$

は $\hat{f}(s)$ の零点ではなく、正則点となる。

11.3 負整数における正則性

以上から

$$s = -2, -3, -4, \dots$$

では、当初予想された零点列は消滅する。

従って負整数方向では

$$\Gamma(2s-2)$$

の極と

$$\Gamma(s+2)$$

の極が互いに打ち消し合う。

その結果,

$$s = -2, -3, -4, \dots$$

はすべて正則点となる。

11.4 真の極の残存

したがって現時点で残る極候補は

$$s = 1, \frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}, -1,$$

および

$$s = 4, 5, 6, \dots$$

である。

表にまとめると,

s	状態
1	極
$1/2$	極
0	極
$-1/2$	極
-1	極
-2	正則
-3	正則
-4	正則
$\vdots$	$\vdots$
4	極
5	極
6	極

となる。

11.5 極列の特徴

興味深いことに、残存する極列は

$$1, \frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}, -1, \dots$$

という半整数格子上の列を形成する。

これは

$$\Gamma(2s - 2)$$

に由来するものであり、

$$\sin(\pi s)$$

型の反射対称性ではなく、

$$2s - 2$$

という倍角構造が支配的であることを示している。

このことは、本 Mellin 変換がリーマンゼータ型というよりも、超幾何関数やベータ積分に近い解析構造を持つことを示唆している。

12 倍角公式による構造分解

前節で

$$\hat{f}(s) = 6 \cdot 24^s \cdot 2^{2-2s} \frac{\Gamma(2s-2)\Gamma(4-s)}{(s+2)\Gamma(s+2)}$$

を得た。

本節ではガウスの倍角公式を適用し、極構造をより対称的な形で表現する。

12.1 倍角公式

ガンマ関数の倍角公式

$$\Gamma(2z) = \frac{2^{2z-1}}{\sqrt{\pi}} \Gamma(z) \Gamma\left(z + \frac{1}{2}\right)$$

を

$$z = s - 1$$

に適用すると

$$\Gamma(2s - 2) = \frac{2^{2s-3}}{\sqrt{\pi}} \Gamma(s - 1) \Gamma\left(s - \frac{1}{2}\right)$$

となる。

これを代入すると

$$\hat{f}(s) = \frac{3}{\sqrt{\pi}} 24^s \frac{\Gamma(s - 1) \Gamma(s - \frac{1}{2}) \Gamma(4 - s)}{(s + 2) \Gamma(s + 2)}$$

を得る。

定理 12.1

$$\hat{f}(s) = \frac{3}{\sqrt{\pi}} 24^s \frac{\Gamma(s - 1) \Gamma(s - \frac{1}{2}) \Gamma(4 - s)}{(s + 2) \Gamma(s + 2)}$$

が成立する。

12.2 極列の分離

この表示から極は三つのガンマ因子に由来する。

まず

$$\Gamma(s - 1)$$

は

$$s = 1, 0, -1, -2, -3, \dots$$

で極を持つ。

次に

$$\Gamma\left(s - \frac{1}{2}\right)$$

は

$$s = \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}, -\frac{5}{2}, \dots$$

で極を持つ。

さらに

$$\Gamma(4-s)$$

は

$$s = 4, 5, 6, \dots$$

で極を持つ。

従って候補極は

$$1, 0, -1, -2, \dots$$

と

$$\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}, \dots$$

および

$$4, 5, 6, \dots$$

に分離される。

12.3 左右二系列の出現

興味深いことに,

$$\Gamma(s-1)$$

と

$$\Gamma\left(s - \frac{1}{2}\right)$$

は

$$1 \leftrightarrow \frac{1}{2}$$

を起点とする二本の極列を形成する。
すなわち

$$1, 0, -1, -2, -3, \dots$$

と

$$\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}, -\frac{5}{2}, \dots$$

である。
これは Mellin 核が

$$2s - 2$$

という倍角構造を持つことの直接的反映である。

12.4 反射変換の観察

次に

$$s \mapsto 3 - s$$

を考える。
すると

$$\Gamma(s - 1) \longleftrightarrow \Gamma(2 - s)$$

となり,

$$\Gamma\left(s - \frac{1}{2}\right) \longleftrightarrow \Gamma\left(\frac{5}{2} - s\right)$$

となる。
また

$$\Gamma(4 - s) \longleftrightarrow \Gamma(1 + s)$$

である。
したがって

$$\hat{f}(s)$$

は

$$s = \frac{3}{2}$$

を中心とする反転対称性を部分的に持つ可能性がある。
実際,

$$\frac{3}{2}$$

は

$$1$$

と

$$2$$

の中点であり,

$$\frac{1}{2}$$

と

$$\frac{5}{2}$$

の中点でもある。
従って Mellin 平面において

$$\Re(s) = \frac{3}{2}$$

は自然な対称軸候補となる。

12.5 中心点の出現

リーマンゼータ関数では

$$s = \frac{1}{2}$$

が関数等式の中心となる。

一方,

本研究で現れた Mellin 変換では

$$s = \frac{3}{2}$$

が解析構造上の中心として現れる。

これは元の関数

$$f(x) = \frac{(\sqrt{x+24} - \sqrt{x})^4}{x}$$

の漸近次数

$$f(x) \sim x^{-3}$$

と対応している。

一般に Mellin 変換では

$$x^{-\alpha}$$

型の減衰が

$$s = \alpha$$

付近の特異構造を生むため,

$$\alpha = 3$$

に対応する中心が

$$\frac{\alpha}{2} = \frac{3}{2}$$

として現れるのである。

13 解析的試行錯誤と今後の課題

本論文では、D42 理論における収束則

$$s_N^* \rightarrow 2$$

の解析的理解を目指し、複数の方向から検討を行った。

当初は

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d(n)(\sqrt{n+24} - \sqrt{n})^4}{n}$$

の評価を通じて、臨界値 ($t=6$) の特異性を Dirichlet 級数論の立場から説明できる可能性が期待された。

その過程で Mellin 変換

$$\hat{f}(s) = \int_0^{\infty} (\sqrt{x+24} - \sqrt{x})^4 x^{s-1} dx$$

の閉形式を導出する試みが行われたが、途中で用いた代数変換に誤りが存在することが判明した。

そのため、得られていた

$$\hat{f}(s) = -\frac{\pi, 24^{s+2}}{6 \sin(\pi s)}$$

という単純な表示は現時点では採用できず、解析はより基本的な積分表示

$$\hat{f}(s) = 24^{s+1} \int_0^{\infty} e^{-4u} \sinh^{2s+1} u du$$

へと立ち戻ることとなった。

この再構成により、

- Mellin 変換の解析接続の存在、
- 極構造の候補、
- Beta 積分との関係、
- Mellin 側に現れる対称性の可能性、

などが明らかになった一方で、

$$S = 96\pi^2$$

という等式を導くには至らなかった。

さらに検討を進める中で、より本質的な問題が浮上した。

Section 6 における Rayleigh 商の計算では試行関数

$$\phi_i = i^{-1}$$

を採用していたが、数値計算による Perron–Frobenius 固有ベクトルの挙動は必ずしもこれと一致しない。

むしろ

$$\phi_{\text{PF}}(i) \sim \frac{C}{i \log i}$$

を示唆する振る舞いが観測されている。

もしこの傾向が正しければ、

$$\pi^2/6 = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-2}$$

に基づく議論そのものが、試行関数選択による人工的效果であった可能性がある。

この観点から見ると、

$$S$$

は D42 理論の本質量というより、

$$\langle \phi, W\phi \rangle$$

という特定の二次形式の値として理解すべきものであり、

$$s_N^*$$

そのものを直接決定する量ではない。

したがって、本論文で得られた結果は、

$$s_N^* \rightarrow 2$$

の厳密証明ではなく、
 その背後に存在する可能性のある解析構造を探索した記録として位置付けられる。
 一方で、数値実験においては依然として

$$s_N^*$$

が (2) に近づく傾向が継続的に観測されており、この現象自体は依然として D42 理論の中心的な謎である。

今後の課題としては、

1. Perron–Frobenius 固有ベクトルの厳密な漸近解析、
2. 真の臨界点 (t_N^*) の高精度計算、
2. 半群イデアル拡大理論との接続、
3. オイラー積創発機構の定式化、
4. D42 と Dirichlet 級数との対応原理の構築、

が挙げられる。

著者の現時点での見通しとしては、D42 理論はリーマンゼータ関数そのものを直接構成する理論というよりも、オイラー積がどのように創発するかを記述する理論として理解する方が自然であるように思われる。

その意味で、

$$s_N^* \rightarrow 2$$

は終着点ではなく、より大きな構造へ向かう入口である。